LAPORAN PRAKTIK PENGGUNAAN GIT DAN GITHUB DALAM PENGELOLAAN PROYEK OPERASI DASAR CITRA DIGITAL



Disusun oleh:

Andre Wijaya (24260024)

Topik:

Pengelolaan Versi dan Repositori Proyek Pengolahan Citra Digital Menggunakan Git & GitHub

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Laporan Praktikum Penggunaan Git dan GitHub dalam Pengelolaan Proyek Operasi Dasar Citra Digital" ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tugas akademik pada mata kuliah Praktikum Pengolahan Citra Digital / Praktik Komputasi. Melalui praktikum ini, penulis tidak hanya mempraktikkan implementasi algoritma dasar pemrosesan matriks visual—khususnya penapisan derau (Gaussian Blur dan Median Filter) serta deteksi tepi operator Sobel—tetapi juga menerapkan standar manajemen repositori kode sumber berbasis kontrol versi terdistribusi menggunakan Git dan platform GitHub.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Aljabar, S.Kom., M.T.I. selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Citra Digital atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama kegiatan praktikum berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan laporan yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman pembaca mengenai penggunaan Git dan GitHub dalam pengelolaan proyek pemrograman web.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Pengertian Git 4
2.1.1 Arsitektur dan Mekanisme Kerja Git 4
2.1.2 Fungsi dan Perintah Dasar Git 4
2.2 Pengertian GitHub 5
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM 6
3.1 Alat dan Bahan 6
3.2 Langkah-Langkah Praktikum 6
3.2.1 Instalasi Git 6
3.2.2 Konfigurasi Username dan Email Git 7
3.2.3 Membuat Repository di GitHub 7
3.2.4 Melakukan Git Init 7
3.2.5 Proses Penambahan, Penyimpanan, dan Pengiriman File ke GitHub 8
3.2.6 Dokumentasi Hasil Praktik 9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 11
4.1 Hasil Praktikum 11
4.2 Pembahasan Penggunaan Git dan GitHub 11
4.3 Kendala dan Solusi 11
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 12
5.1 Kesimpulan 12
5.2 Saran 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan berbagai perangkat dan aplikasi untuk membantu proses pengembangan serta pengelolaan program. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Git dan GitHub. Git merupakan sistem pengontrol versi (Version Control System) yang berfungsi untuk mencatat dan melacak perubahan pada suatu berkas atau proyek, sedangkan GitHub merupakan platform berbasis internet yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola repositori.

Dalam mata kuliah Pengolahan Citra Digital, penggunaan Git dan GitHub menjadi salah satu praktik penting untuk memahami proses pengelolaan berkas program, seperti notebook Python (.ipynb), aset gambar masukan, dan berkas keluaran. Melalui praktik ini, mahasiswa mempelajari berbagai perintah dasar Git, seperti init, add, commit, push, fetch, dan pull, untuk mengelola serta menyinkronkan perubahan pada repositori proyek lokal ke repositori daring.

Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami alur kerja penggunaan Git dan GitHub secara langsung serta mengetahui manfaatnya dalam pengelolaan dan pengembangan proyek citra digital secara rapi dan aman.

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar Git dan GitHub serta fungsinya dalam pengelolaan proyek komputasi.
2. Mengetahui dan mempraktikkan penggunaan perintah-perintah dasar Git di terminal/Command Prompt.
3. Memahami proses penambahan (staging), penyimpanan riwayat perubahan lokal (commit), dan pengiriman data ke GitHub (push).
4. Memahami proses pengambilan dan sinkronisasi perubahan menggunakan perintah fetch dan pull.
5. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola repositori dan dokumentasi proyek Pengolahan Citra Digital.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Git

Git merupakan sistem pengontrol versi atau Version Control System (VCS) terdistribusi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melacak riwayat perubahan pada berkas maupun kode program selama proses pengembangan suatu proyek. Git dirancang untuk membantu pengguna mengelola berbagai versi berkas tanpa harus membuat salinan berkas manual secara berulang.

Git bekerja secara lokal pada komputer pengguna. Setiap perubahan yang disimpan dicatat melalui proses commit, sehingga pengguna memiliki riwayat perkembangan proyek yang runtut. Hal ini mempermudah pemeriksaan riwayat revisi, perbandingan antar-versi berkas, serta pengembalian ke kondisi sebelumnya apabila terjadi kesalahan. Selain itu, Git mendukung alur kerja kolaboratif agar pengelolaan berkas proyek citra digital yang melibatkan data gambar dan skrip komputasi dapat tersusun aman dan terstruktur

2.1.1 Arsitektur dan Mekanisme Kerja Git

Git bekerja menggunakan arsitektur terdistribusi di mana setiap pengembang memiliki salinan lengkap dari seluruh riwayat repositori secara lokal. Git mengelola berkas melalui tiga area status kerja utama:

1. Working Directory: Direktori kerja fisik tempat modifikasi berkas dilakukan.
2. Staging Area (Index): Area persiapan tempat berkas-berkas yang telah dipilih ditandai sebelum disimpan ke riwayat permanen.
3. Repository (Local Commit): Basis data internal Git di direktori .git yang menyimpan snapshot kondisi proyek secara permanen menggunakan algoritma hash SHA-1.

2.1.2 Fungsi dan Perintah Dasar Git

Beberapa perintah dasar Git yang digunakan dalam kegiatan praktikum meliputi:

1. Git Init: Digunakan untuk membuat repositori Git baru pada direktori proyek dengan membentuk folder tersembunyi .git yang menyimpan informasi riwayat perubahan.
2. Git Status: Digunakan untuk memeriksa kondisi repositori, seperti berkas yang belum dilacak (untracked), berkas yang sudah masuk ke staging area, atau berkas yang telah dimodifikasi.
3. Git Add: Digunakan untuk menambahkan berkas yang mengalami perubahan ke dalam staging area sebelum disimpan secara permanen.
4. Git Commit: Digunakan untuk merekam perubahan yang ada di staging area ke dalam riwayat repositori lokal, disertai pesan keterangan perubahan.
5. Git Push: Digunakan untuk mengirimkan riwayat commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh di GitHub.
6. Git Fetch: Digunakan untuk memeriksa dan mengunduh informasi perubahan terbaru dari repositori remote tanpa langsung menggabungkannya ke direktori kerja lokal.
7. Git Pull: Digunakan untuk mengambil pembaruan terbaru dari repositori remote sekaligus menggabungkannya (merge) ke dalam branch lokal.
8. Git Remote: Digunakan untuk memeriksa, menghubungkan, atau mengatur tautan URL repositori remote GitHub dengan repositori lokal.

2.2 Pengertian GitHub

GitHub merupakan platform berbasis web yang menyediakan layanan penyimpanan dan pengelolaan repositori jarak jauh (remote repository) menggunakan teknologi Git. Platform ini memungkinkan pengguna menyimpan proyek secara daring sehingga berkas dan riwayat perubahan dapat diakses melalui internet.

Melalui GitHub, pengguna dapat mengunggah hasil pekerjaan dari komputer lokal menggunakan perintah git push, serta mengambil atau menyinkronkan pembaruan terkini menggunakan perintah git fetch dan git pull. GitHub juga menyediakan fitur pendukung seperti pengelolaan cabang (branch), peninjauan kode (pull request), serta pembuatan dokumentasi proyek melalui berkas README.md.

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIKUM

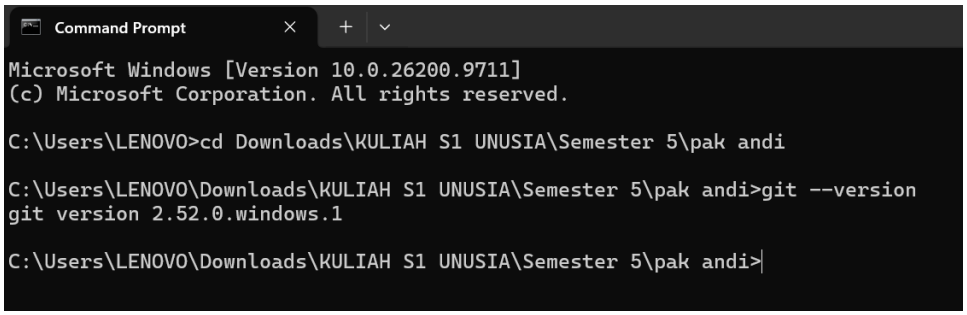
3.1 Alat dan Bahan

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop	Lenovo, Sistem Operasi: Windows
2	Code Editor / IDE	Visual Studio Code & Jupyter Notebook
3	Perangkat Lunak Git	Git for Windows (Versi 2.x)
4	Akun GitHub	Akun personal untuk menyimpan repositori daring
5	Web Browser	Google Chrome untuk mengakses GitHub
6	Terminal	Terminal bawaan Windows (Command Prompt / PowerShell) atau Terminal VS Code

3.2 Langkah-Langkah Praktikum

3.2.1 Instalasi Git

1. Mengunduh berkas instalasi Git melalui laman resmi git-scm.com sesuai sistem operasi Windows.
2. Menjalankan proses instalasi (wizard setup) hingga selesai.
3. Membuka Command Prompt untuk memastikan instalasi berhasil dengan memasukkan perintah:



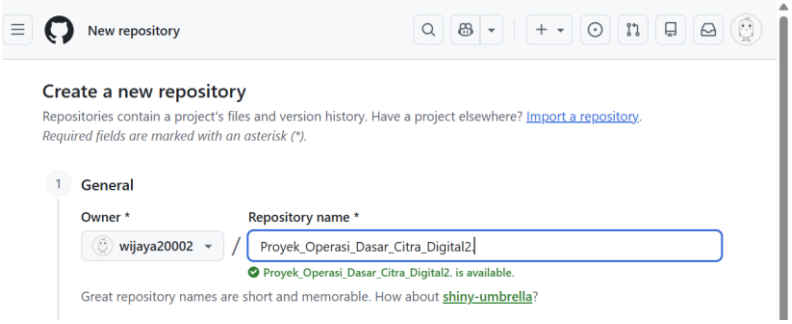
3.2.2 Konfigurasi Username dan Email Git

Menjalankan konfigurasi identitas pengembang secara global agar setiap pencatatan *commit* memiliki informasi pembuatnya:

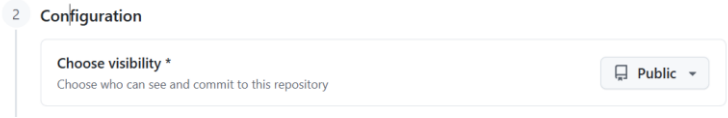
```
git config --global user.name "Andre Wijaya"
git config --global user.email "andre.wijaya@example.com"
git config --list
```

3.2.3 Membuat Repository di GitHub

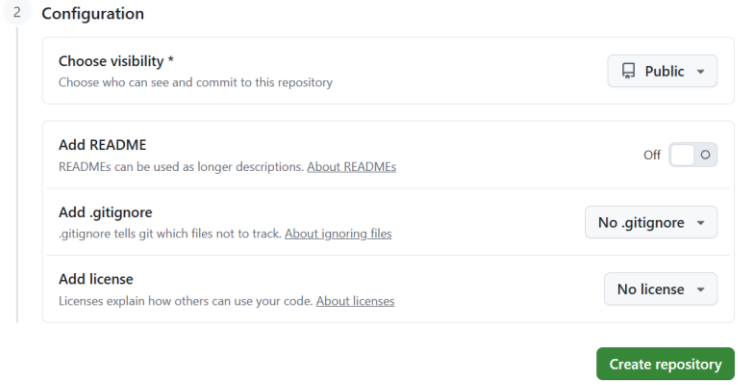
1. Membuka peramban dan melakukan login ke akun GitHub.
2. Memilih menu New Repository.
3. Mengisi nama repositori, misalnya: Proyek_Operasi_Dasar_Citra_Digital2.



4. Mengatur aksesibilitas repositori menjadi Public.

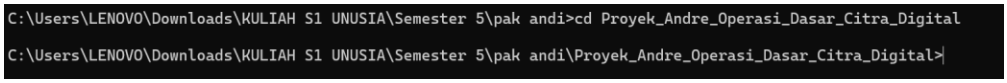


5. Menekan tombol Create repository.



3.2.4 Melakukan Git Init

Membuka direktori proyek pengolahan citra digital melalui terminal, lalu menginisialisasi repositori lokal:



3.2.5 Proses Penambahan, Penyimpanan, dan Pengiriman File ke GitHub

Setelah repositori berhasil diinisialisasi menggunakan perintah *git init*, langkah selanjutnya adalah menjalankan serangkaian perintah Git untuk menambahkan, menyimpan riwayat perubahan secara lokal, dan mengirimkan seluruh berkas proyek ke GitHub.

Adapun perintah yang dijalankan melalui Command Prompt / Terminal adalah sebagai berikut:

C:\Users\LENOVO\Downloads\KULIAH S1 UNUSIA\Semester 5\pak andi\Proyek_Andre_Operasi_Dasar_Citra_Digital> git add .
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Tugas_Gaussian_Median_Filter.ipynb', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Tugas_Deteksi_Tepi_Sobel.ipynb', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\LENOVO\Downloads\KULIAH S1 UNUSIA\Semester 5\pak andi\Proyek_Andre_Operasi_Dasar_Citra_Digital> git commit -m "first commit - proyek operasi dasar citra digital"
[main (root-commit) 7a3f89b] first commit - proyek operasi dasar citra digital
10 files changed, 520 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 foto.jpg
create mode 100644 Tugas_Gaussian_Median_Filter.ipynb
create mode 100644 Tugas_Deteksi_Tepi_Sobel.ipynb
create mode 100644 hasil/gaussian_blur.png
create mode 100644 hasil/median_filter.png
create mode 100644 hasil/salt_pepper_noise.png
create mode 100644 hasil/hasil_sobel.png
create mode 100644 hasil/gradien_x.png

C:\Users\LENOVO\Downloads\KULIAH S1 UNUSIA\Semester 5\pak andi\Proyek_Andre_Operasi_Dasar_Citra_Digital> git branch -M main

C:\Users\LENOVO\Downloads\KULIAH S1 UNUSIA\Semester 5\pak andi\Proyek_Andre_Operasi_Dasar_Citra_Digital> git remote add origin https://github.com/andrewijaya103/Proyek_Andre_Operasi_Dasar_Citra_Digital.git

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\KULIAH S1 UNUSIA\Semester 5\pak andi\Proyek_Andre_Operasi_Dasar_Citra_Digital> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 2.45 MiB | 1.80 MiB/s, done.
Total 13 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To
https://github.com/andrewijaya103/Proyek_Andre_Operasi_Dasar_Citra_Digital.git
 * [new branch]      main -> main
    branch 'main' set up to track 'origin/main'
```

Perintah-perintah di atas memiliki fungsi yang saling berkaitan:

1. *git add .* digunakan untuk memasukkan seluruh berkas proyek yang ada di folder kerja ke dalam staging area.
2. *git commit -m* "..." digunakan untuk menyimpan seluruh berkas yang ada di staging area ke dalam riwayat commit repositori lokal dengan menyertakan pesan perubahan.
3. *git branch -M main* digunakan untuk memastikan dan mengatur penamaan cabang utama proyek menjadi main.
4. *git remote add origin ...* digunakan untuk menghubungkan repositori lokal di komputer dengan tautan repositori jarak jauh (remote repository) yang telah dibuat di akun GitHub.

git push -u origin main digunakan untuk mengunggah dan menyinkronkan seluruh berkas beserta riwayat commit dari cabang lokal ke repositori daring GitHub.

3.2.6 Dokumentasi Hasil Praktik

Setelah seluruh perintah Git berhasil dijalankan dan proses pengunggahan selesai, repositori daring diperiksa melalui peramban (browser). Halaman repositori GitHub akan menampilkan struktur berkas dan riwayat commit yang berhasil dikirimkan:

(Di bagian ini pada laporan fisik/Word, lampirkan tangkapan layar halaman web repositori GitHub Anda seperti contoh tabel berikut):



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan, repositori lokal berhasil diinisialisasi menggunakan perintah git init. Berkas-berkas komputasi citra digital berhasil ditambahkan ke staging area melalui git add . dan dicatat ke dalam riwayat lokal melalui git commit.

Cabang utama berhasil diselaraskan menjadi main menggunakan *git branch -M main*. Repositori lokal kemudian berhasil dihubungkan ke peladen GitHub melalui *git remote add origin* dan seluruh berkas berhasil diunggah menggunakan *git push -u origin main*. Pengujian fungsi sinkronisasi juga dipelajari melalui simulasi perintah *git fetch* dan *git pull*

4.2 Pembahasan Penggunaan Git dan GitHub

Git dan GitHub memegang peranan terintegrasi dalam pengelolaan proyek. Git mengontrol riwayat pengerjaan secara offline pada komputer, sementara GitHub menjamin ketersediaan cadangan data secara daring.

Perbedaan mendasar perintah sinkronisasi terlihat pada mekanisme kerjanya:

- *git fetch* hanya mengambil informasi perubahan dari repositori remote tanpa langsung memperbarui berkas di direktori kerja.
- *git pull* mengambil data sekaligus menggabungkan (merge) perubahan ke dalam cabang yang aktif secara otomatis.

Penerapan ini mencegah terjadinya berkas ganda yang tidak teratur saat bereksperimen dengan fungsi filter citra dan deteksi tepi.

4.3 Kendala dan Solusi

Kendala Peringatan Format Baris (CRLF/LF): Saat menjalankan perintah *git add* ., muncul peringatan bahwa karakter LF akan digantikan oleh CRLF. Peringatan ini terjadi akibat perbedaan standar pemisah baris antara sistem operasi Windows dan Linux/Unix.

Solusi: Pesan peringatan tersebut bukan merupakan error yang membatalkan operasi Git. Hal ini dapat diatasi dengan membiarkan Git melakukan konversi otomatis atau dengan mengatur konfigurasi *core.autocrlf true* pada pengaturan Git Windows.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Git dan GitHub terbukti mempermudah proses pencatatan riwayat dan pengelolaan berkas proyek secara terstruktur.
2. Mahasiswa dapat menguasai perintah-perintah dasar Git mulai dari inisialisasi *(git init)*, persiapan berkas *(git add),* perekaman *(git commit),* hingga sinkronisasi data *(git push, git fetch*, dan *git pull).*
3. Repositori proyek Pengolahan Citra Digital dapat tersimpan secara rapi pada repositori GitHub dan mudah diakses kembali untuk kebutuhan evaluasi maupun pengembangan berkelanjutan.

5.2 Saran

Diharapkan mahasiswa memahami fungsi setiap parameter perintah sebelum mengeksekusinya di terminal guna menghindari kekeliruan cabang atau salah penimpaan berkas.

Mahasiswa disarankan membiasakan pembuatan pesan commit yang deskriptif dan konsisten melakukan pengecekan status repositori menggunakan *git status* sebelum melakukan push.